

PRÁCTICA

La macroeconomía del acuerdo con el FMI

MATERIA

Macroeconomía

INTEGRANTES

Henning Aguilar Valencia

Michelle Griffiths Boada

Pablo Alejandro Jaldín

Ofelia Plata Patana

Eliana Vera Espinoza

La Curva IS en el Acuerdo Bolivia - FMI

El mapa fiscal de los 40 párrafos

1. Resolución paso a paso

a) Tabla de clasificación

1. Criterio fiscal: Un párrafo es fiscal si cambia G (gasto), T (impuestos) o TR (Transferencias y subsidios).
Solo esos desplazan la IS: $DA = C(Y - T + TR) + I(i) + G + XN$.

2. Criterio monetario/financiero: Si actúa sobre la oferta de dinero, la liquidez, el tipo de cambio o el crédito, actúa sobre la LM (o sobre el sistema financiero) y no desplaza la IS.

3. Criterio Institucional: Reglas, registros, Calidad del gasto y gobernanza no cambian la DA en el corto plazo; afectan la eficacia de G y TR o el crecimiento de largo plazo.

4. Dirección: $G \downarrow$, $T \uparrow$ o $TR \downarrow \rightarrow$ IS a la izquierda. $G \uparrow$, $T \downarrow$ o $TR \uparrow \rightarrow$ IS a la derecha. Si el párrafo combina ambos signos, es ambiguo.

b) Conteo

5. Resultado: 7 fiscales y 8 no fiscales.

6. Comentario: Sorprende que menos de la mitad sea fiscal, siendo un programa de «ajuste fiscal». El acuerdo es tanto monetario e institucional como fiscal, así que la Curva IS explica solo una parte del programa; la otra está en la LM y en las instituciones.

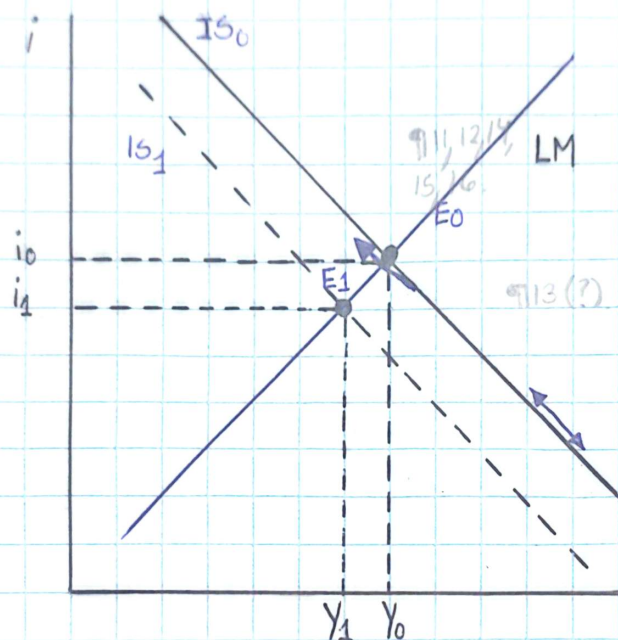
c) El párrafo fiscal ambiguo:

7. Dos fuerzas opuestas: El 113 elimina la Subvención a los Combustibles ($TR \downarrow$ e ingreso real $\downarrow \rightarrow$ IS $\leftarrow$) al mismo tiempo

que aumentamos el gasto específico en asistencia social ($TR \uparrow \rightarrow IS \rightarrow$).

8. Por qué el texto no resuelve: El resultado neto depende de (i) los montos de cada componente, que el párrafo no da; (ii) la PMC de quienes pierden la subvención frente a la de quienes reciben asistencia; y (iii) el momento: el alza de combustible es inmediata (ene-2023) y la asistencia depende de la focalización

2. Gráfico IS-LM



Los Cuatro canales del Recorte

1. Resolución paso a paso

a) orden de mayor a menor efecto contractivo

1. Regla: El recorte reduce más la DA cuanto Mayor es la PMC de quien pierde el ingreso y cuanto menor es el componente importado del gasto recortado (lo importado es paga; no es producción nacional).

2. 1° Eliminar la Subvención a los Combustibles: Golpea a todos los hogares y al transporte, incluidos los de bajos ingresos ($PMC \approx 0,8-0,9$). Encarece los Costos de toda la economía y reduce el ingreso real disponible.

3. 2° Contener la masa Salarial pública: Afecta a hogares asalariados de ingreso medio ($PMC \approx 0,7$). Menos Salario $\rightarrow$ menos consumo, pero parte era ahorro.

4. 3° Reducir bienes y servicios: Es G directo, pero una parte es importada (insumos, equipos) y los proveedores son empresas con PMC menor.

5. 4° Racionalizar el capital ineficiente: Proyectos de baja prioridad con alto contenido importado (maquinaria, acero) y postergables: la fuga es alta y el efecto de corto plazo es el menor.

b) Por qué el primer canal pesa más

6. Amplitud: La Subvención llega a todos los consumidores y a toda la Cadena de transporte; es la base más amplia de ingreso afectado.

7. Efecto doble: Reduce el ingreso real (efecto renta) y además sube precios en cadena (fletes, alimentos); la caída del Consumo se multiplica en más rondas

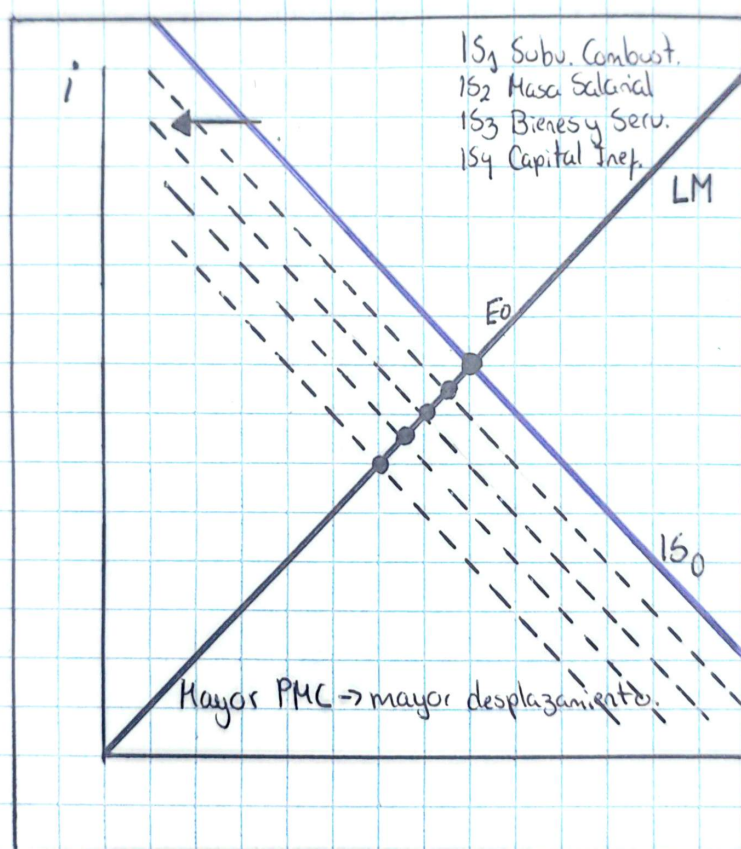
8. PMC alta: los hogares pobres gastan casi todo su ingreso: cada boliviano perdido es casi un boliviano menos de demanda.

c) Proteger al gasto social = eficiencia macroeconómica

9. Multiplicador: Las transferencias sociales van a hogares con $PMC \approx 0,9$; su multiplicador es el más alto del presupuesto ($1/(1-0,9) = 10$ frente a 3,3 con $PMC \approx 0,7$).

10. Costo por boliviano ahorrado: Recortar ahí sería la forma más cara de ahorrar, en términos de producción perdida. Protegerlo minimiza la caída de Y por cada boliviano de ajuste.

11. Estabilizador: Sostiene un piso de consumo durante la recesión, lo que evita que la IS se desplace aún más a la izquierda.



El párrafo intruso

1. Resolución paso a paso

1. El intruso es el n° 2 (915): El BCB puso fin al nuevo financiamiento monetario y endureció las condiciones de liquidez en moneda nacional. No cambia G , T ni TR ; cambia la oferta de dinero.

2. Donde actúa: En el mercado de dinero: $M/P \downarrow \rightarrow$ para cada nivel de Y hace falta una i mayor para equilibrar la oferta y la demanda de dinero $\rightarrow$ la LM se desplaza a la izquierda.

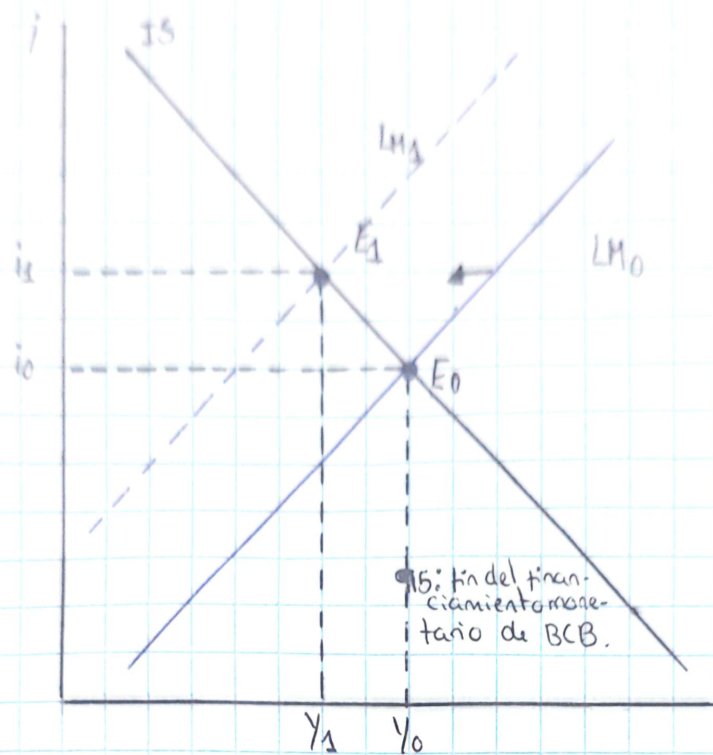
3. Efecto en tasas: Menos liquidez bancaria en bolivianos $\rightarrow$ sube la tasa de interés ($i_0 \rightarrow i_1$).

4. Efecto en inversión: Con i más alta cae la inversión privada: es un movimiento a lo largo de la IS, no un desplazamiento.

5. Efecto en producción: Nuevo equilibrio E_1 : $Y_1 < Y_0$ e $i_1 > i_0$. Contrasta con la contracción fiscal, donde i baja.

6. Efecto en precios: Al cortar la monetización del déficit (7% del PIB en 2025, 913) se ancla la inflación. Es el objetivo del párrafo, no la demanda.

2. Croquis IS-LM del párrafo intruso



El tamaño real del desplazamiento

1. Resolución paso a paso

a) Reducción del déficit 2026 $\rightarrow$ 2027

1. Cálculo: Bs. 47.000 M (912) - Bs. 36.800 M (919) = Bs. 10.200 M de reducción del déficit. Por supuesto de la guía, todo es $\Delta G = -10.200$.

b) PIB nominal implícito 2026

2. Cálculo: $47.000 = 0,093 \times \text{PIB} \rightarrow \text{PIB} = 47.000 / 0,093 = \text{Bs. } 505.376 \text{ M}$ ($\approx$ Bs. 505,4 mil millones).

c) Efecto sobre el PIB.

3. Multiplicador: $K = 1/(1-0,7) = 1/0,3 = 3,33$

4. Efecto: $\Delta Y = K \times \Delta G = 3,33 \times (-10.200) = -\text{Bs. } 34.000 \text{ M}$.

5. Como % del PIB: $34.000 / 505.376 = -6,7\%$ del PIB (primera aproximación).

d) Coherencia con el 97

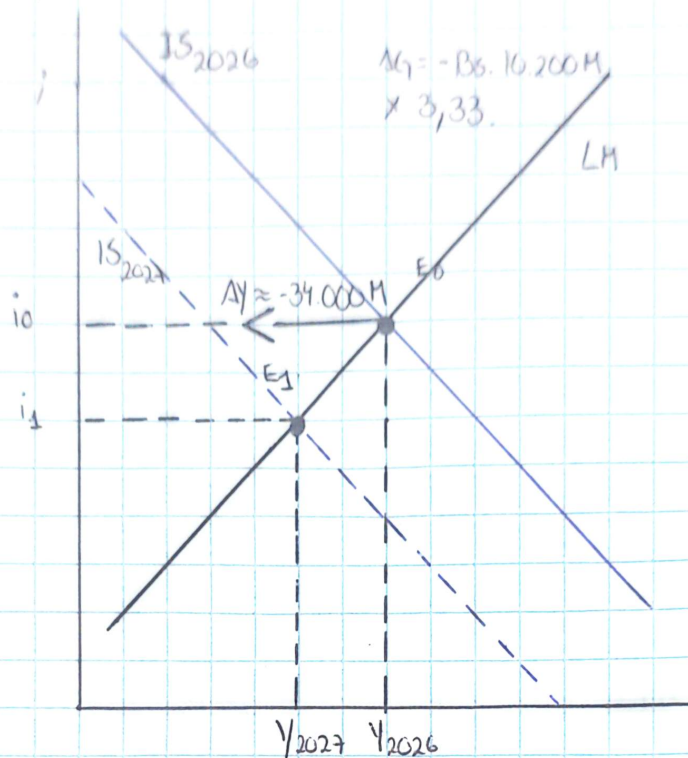
6. Dirección y momento coherente: El recorte ocurre en 2027 y el 97 prevé que la actividad «llegará a su nivel mínimo en 2027». El modelo IS predice exactamente eso: la IS se desplaza a la izquierda en el año del mayor recorte.

7. Magnitud sobrestimada: Un $-6,7\%$ es excesivo porque: (i) Bolivia es abierta y parte del gasto se va en importaciones; (ii) hay impuestos proporcionales; (iii) parte del ajuste es por precio del combustible e ingresos, no G ; (iv) el PIB nominal 2027 será mayor por la inflación (14%; 97); y (v) i baja (E_1) y reanima algo la inversión.

8. Conclusión: Con un multiplicador realista de 1,0-1,5, el efecto

Será de $\approx -2\%$ a -3% del PIB, consistente con una contracción que (toca fondo) en 2027 sin colapsos.

2. Gráfico IS - 2026 $\rightarrow$ 2027.



Dos gastos, dos multiplicadores.

a) Opción A: transparencias sociales (PHC 0,9)

1. Primera ronda: Los hogares vulnerables gastan $0,9 \times 5000 = \text{Bs. } 4500 \text{ M}$

2. Rondas siguientes: Ese gasto se vuelve ingresos del resto de la economía (PHC 0,9): multiplicador $1/(1-0,9) = 3,33$.

3. Efecto total: $\Delta Y_A = 4500 \times 3,33 = \text{Bs. } 15.000 \text{ M}$ ($\approx 3,0\%$ del PIB; K efectivo = 3,0). Con el multiplicador de transparencias de 1 bro, $c/(1-c) = 9$, daría Bs. 45.000 M: el orden $A > B$ no cambia.

b) Opción B: inversión con 40% Importado

4. Fuga: 40% de 5.000 = Bs. 2000 M se van al exterior (bienes de capital importados). Solo Bs. 3.000 M son demanda nacional.

5. Efecto total: $\Delta Y_B = 3.000 \times 3,33 = \text{Bs. } 10.000 \text{ M}$ ($\approx 2,0\%$ del PIB; K efectivo = 2,0). Si las rondas siguientes también tienen fuga, B es aún menor.

c) Corto Plazo vs largo plazo

6. Corto Plazo (Unidad III): A genera más producción; +15.000 frente a +10.000 M, desplaza más la IS porque va a hogares con PHC alta y casi sin fuga.

7. Largo Plazo (Unidad II): B genera más capacidad productiva: Acumula capital (K) y eleva el producto potencial (función de producción, modelo de Solow). A es consumo: no deja stock de Capital.

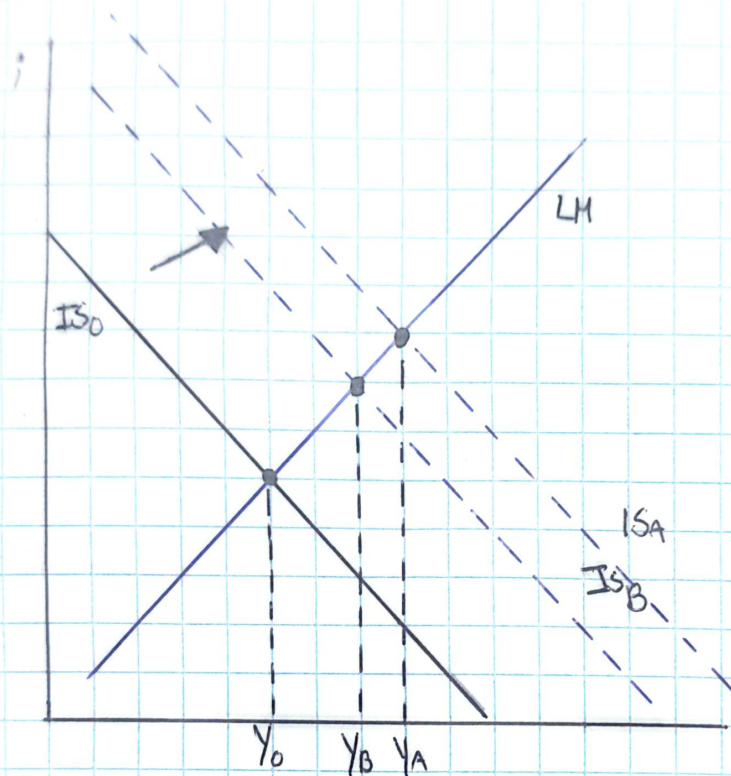
8. Dilema: A estabiliza la demanda hoy y B hace crecer la oferta mañana. Elegir depende de si el problema dominante es la brecha de demanda (recesión) o el crecimiento potencial.

d) ¿El 7.33 cambia la respuesta?

9. Argumento: El 7.33 dice que la inversión «se focalizará en abordar las deficiencias de infraestructuras más críticas» con evaluación costo-beneficio. Eso alarga el rendimiento de cada boliviano invertido: refuerza la ventaja de B en el largo plazo. No cambia el corto plazo, por que la oferta importada y la PHC siguen iguales.

En plena recesión (2026-2027) A sigue siendo mejor para sostener la DA; B, bien seleccionada, es mejor para la recuperación desde 2028.

2. Gráfico IS-LM



A+Bs 15.000 M (x 3,0).
B'+Bs 10.000 M (x 2,0)

2a. Compensación imposible

a) Aumento de la asistencia social

1. En bolivianos: $9.800 - 5.500 = Bs. 3.800 M$

2. En porcentaje: $3.800 / 5.500 = +69,1\%$. Parece mucho en tasa, pero es poco en monto ($\approx 0,15\%$ del PIB).

b) Costo de la Subvención (supuesto explícito).

3. Supuesto: El MPCE (93) solo dice que el déficit se agravó por «el encarecimiento de las Subvenciones a los combustibles».

Supongo el orden de magnitud público: $\approx USD 2.000 M/año \times Bs 6,96 \approx Bs. 14.000 M$ ($\approx 2,8\%$ del PIB). Al tipo de cambio flexible actual sería aún mayor.

4. Comparación: $14.000 / 3.800 \approx 3,7$ veces. La asistencia cubre apenas $\sim 27\%$ de lo que se retira.

c) ¿Compensa en demanda agregada?

5. Con PMC: Retiro: $0,7 \times 14.000 = -9.800 M$ de Consumo. Asistencia: $0,9 \times 3.800 = +3.420 M$. Aun ajustando por la PMC más alta de los pobres, la asistencia compensa solo $\sim 35\%$.

6. Conclusión: No compensa. La flecha izquierda es casi 4 veces la derecha: el efecto neto desplaza la IS a la izquierda ($\approx -Bs 10.200 M$ en monto). La asistencia protege a los más pobres (justicia), pero no la demanda agregada.

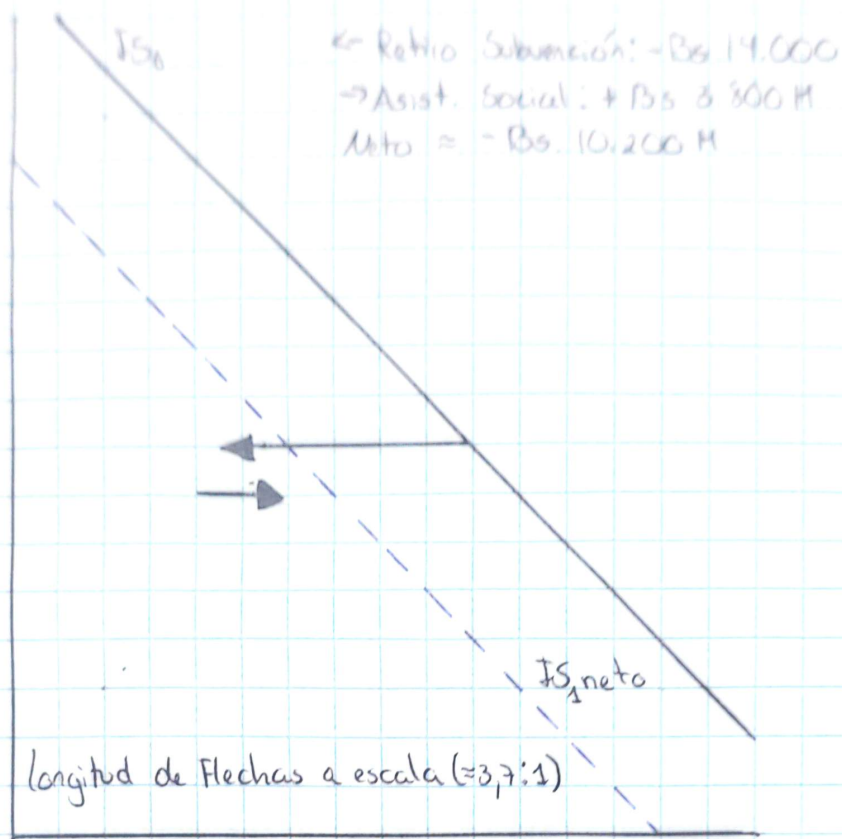
d) Por qué la focalización afecta la eficacia

7. Errores de inclusión: Si la transferencia llega a hogares no pobres (PMC baja), estos ahorran: la PMC efectiva cae de 0,9 hacia 0,7 y la flecha derecha se achica.

8. Errores de exclusión: Hogares pobres que pierden la Subvención pero no están en el registro, reducen consumo sin compensación.

9. Desfase Temporal: El alza del Combustible es en ene.-2027 (913); pero el registro social obligatorio recién se legisla hacia mar.-2027. La JS se mueve a la izquierda antes de que llegue la compensación: el golpe coincide con el fondo del ciclo (917).

2. Gráfico: dos flechas a escala.



El crédito que se libera

a) El mecanismo de expulsión

1. Competencia por el ahorro: Si el Estado se endeuda mucho en el mercado interno, absorbe la liquidez de bancos y AFP. Los bancos prefieren prestar al Estado (sin riesgo) antes que a empresas.

2. Precio o cantidad: Sube la tasa de interés i , con topes de tasas, los bancos racionan el crédito. En ambos casos, a la Empresa privada le queda menos crédito o más caro $\rightarrow$ la inversión privada cae: queda «expulsada».

b) El giro: el ajuste libera crédito

3. Menos demanda estatal de fondos: Con menor déficit, el TUG necesita menos deudas internas (9.22: «minimizamos el desplazamiento del crédito al sector privado»).

4. Más fondos para privados: Los bancos tienen liquidez disponible $\rightarrow$ baja la tasa y se amplía la oferta de crédito a empresas $\rightarrow$ la inversión privada sube.

5. Efecto Opuesto: Es expansivo: Compensa en parte la caída de DA causada por el recorte de G . Ese es el «crowding out inverso».

c) Representación IS-LM

6. Contracción fiscal directa: $G \downarrow \rightarrow IS_0 \rightarrow IS_1$ (Izquierda) $\rightarrow E_1: Y_1 < Y_0$.

7. Liberación de Crédito: Más fondos disponibles para el Sector privado a cada nivel de $Y \rightarrow LM_0 \rightarrow LM_1$ (derecha) $\rightarrow E_2: i_2 < i_1$ y $Y_2 > Y_1$.

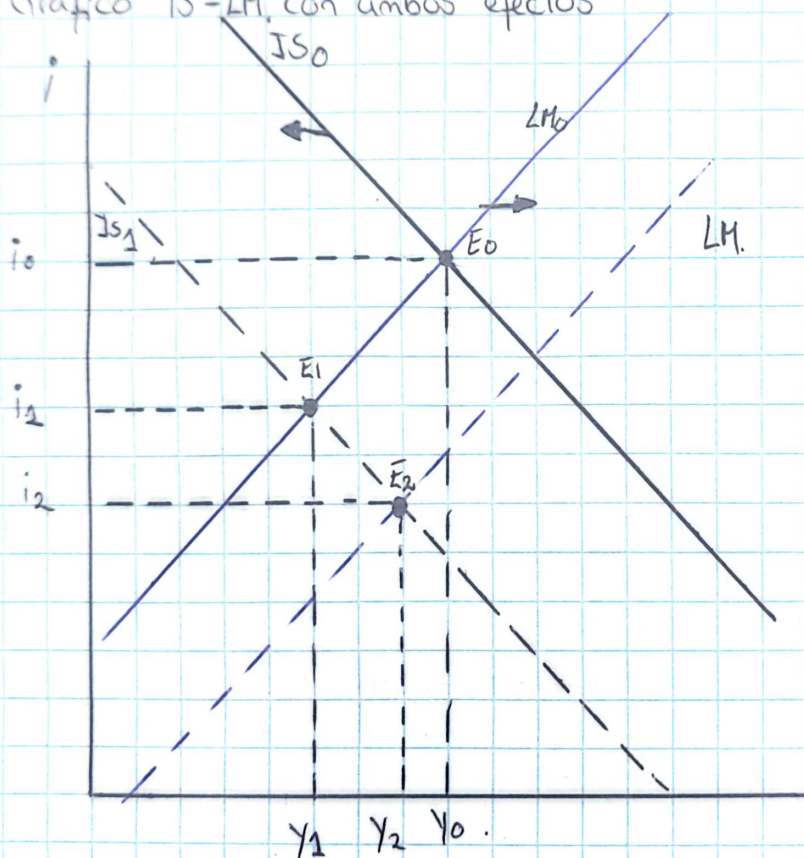
8. Resultado neto: La producción cae menos (Y_2 entre Y_1 e Y_0) y la tasa baja más. La inversión privada reemplaza parte del gasto público.

d) ¿Fuerte o débil en Bolivia 2026-2027?

9. Débil en el corto plazo: (i) Topes a las Tasas hasta Jan-2027: la tasa no puede bajar ni ajustarse al riesgo, así que el mecanismo de precio no funciona. (ii) Dolarización de facto: la liquidez liberada en bolivianos no se traduce en crédito en dólares, que es lo que buscan los importadores. (iii) El BCB está absorbiendo liquidez (encaje, OMA, TIS), lo que frena la LM. (iv) En recesión, las empresas no piden crédito aunque exista por que esperan bajas ventas.

10. Conclusión: El efecto compensatorio será débil en 2026-2027 y solo ganará fuerza desde el 25-2027 y 2028, cuando se liberen las tasas y se recupere la confianza.

2. Gráfico IS-LM con ambos efectos



El año equivocado

a) Trayectoria temporal del ajuste

1. Punto de Partida 2025: Déficit global 11% del PIB (¶13).
Descontando intereses (-2,5%) el déficit primario ronda -8,5% del PIB, que es justamente lo que el programa elimina.

2. Meta 2026: Piso primario - Bs. 33.000 M / 565.376 = -6,5% del PIB $\rightarrow$ ajuste 2026 $\approx$ 2,0 pp. (5 modesto).

3. Meta Jun-2027: Bs. 800 M en medio año $\rightarrow$ anualizado $\approx$ -17.600 M.
Con un PIB nominal 2027 $\approx$ Bs. 560.000 M (supuesto: inflación y leve caída real) $\approx$ -3,1% del PIB $\rightarrow$ ajuste 2027 $\approx$ 3,5 pp.
Además, el combustible sube a costo de recuperación en ene-2027 (¶13).

4. Resto: 2028 $\approx$ 2,0 pp y 2029 $\approx$ 1,0 pp Total: 2,0 + 3,5 + 2,0 + 1,0 = 8,5 pp (¶11).

5. Conclusión: El mayor esfuerzo cae en 2027. Está «concentrado en la etapa inicial» del programa de 4 años, pero dentro de esa etapa el pico es 2027, no 2026.

c) Por qué la coincidencia es un problema de diseño

6. Lógica IS: El mayor desplazamiento de la IS a la izquierda (el mayor $AG \times K$) ocurre en el mismo año en que la producción ya está en su punto más bajo (¶17: «llegará a su nivel mínimo en 2027»). El ajuste profundiza el fondo en vez de llegar cuando la economía ya se recupera.

7. Multiplicador dependiente del ciclo: En recesión el multiplicador es mayor: hay capacidad ociosa, hogares sin acceso a crédito que gastan todo su ingreso (PMC alta), crédito racionado (topes) y ningún crowding in (BCB contractivo). Cada boliviano ajustado en 2027 cuesta más producción que en 2028-2029. Además, la pérdida puede volverse permanente (histéresis): desempleo,

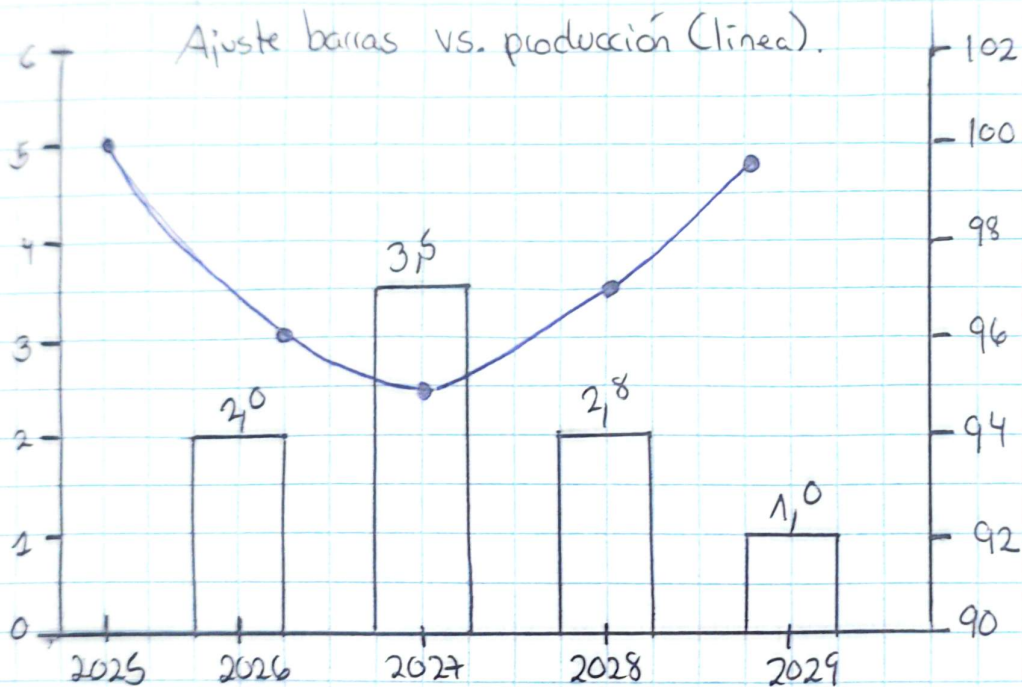
informalidad y pobreza.

d) Propuesta de Secuencia

8. Qué movería: Trásladar 1pp del PIB de 2027 a 2028:
nivelar el precio del Combustible en dos tramos (50% en ene-2027
y 50% en ene-2028). Nueva senda: 2,0 / 2,5 / 3,0 / 2,0 = 8,5 pp
(mismo total).

9. Riesgo nuevo: Mayor necesidad de financiamiento en 2027
(≈ Bs. 3.600 M). Si no la cubren organismos multilaterales, habría
presión para volver a monetizar (contra el 95) con más inflación
y pérdida de credibilidad ante el FMI. Además, el contrabando de
combustible persistiría un año más.

2. Gráfico de Trayectorias (ajuste y producción)



Tres bancadas, tres curvas IS

Posición 1: a favor del programa tal como está.

1. Costo justificable: La IS se desplaza a la izquierda y el costo es real, pero la alternativa es peior: un déficit de 11% del PIB con 7% monetizando (913) construye el ancla nominal. Sin ajuste, el BCB no puede cumplir el 915 («El BCB puso fin al nuevo financiamiento monetario»), la LI se contraería igual por la inflación (M/P < 1) y la caída de Y sería mayor y desordenada.

2. Efectos Compensatorios: Un ajuste creíble baja la prima de riesgo y la tasa i libera crédito (912, crowding in) y hace que la caída de Y en E3 amortigüe parte del desplazamiento de la IS.

3. Temporalidad: El 917 prevé que la actividad «llegará a su nivel mínimo en 2024»; el costo es transitorio y la recuperación empieza en 2028, con la inflación a la baja (14% → un dígito).

Posición 2: mismo ajuste otra Composición

4. Aceptar la meta: Se acepta el 8,5% del PIB (911). La discusión es que se recorta, por que cada canal tiene un multiplicador distinto.

5. Reconponer: Cargar más el ajuste en canales de multiplicador bajo: el 912 permite «Retrasaremos o cancelaremos proyectos de inversión de capital de prioridad baja» ($K \approx 1,0$ por la fuga importada) y los bienes y Servicios importados. Reducir el peso de los canales de multiplicador alto: la Subvención ($K \approx 2,5-3$) y la masa salarial.

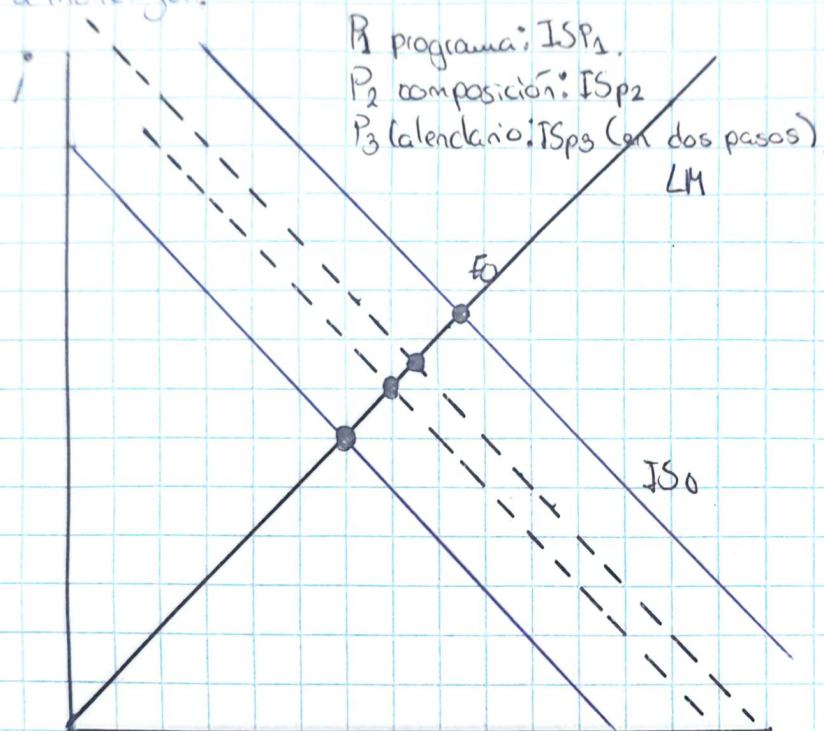
6. Resultado IS: Con el mismo ΔG total, la IS se desplaza menos (IS_{p2} más cerca que IS_0 que IS_{p1}): Se ahorra lo mismo con menos pérdida de producción.

Posición 3: Contra el Calendario, no contra el ajuste.

7. El problema es 2027: El 911 promete un ajuste «con medidas concentradas en la etapa inicial», pero al caerle $\downarrow$ concentra el pico en 2027 (3,5pp), el mismo año que el 917 ubica el fondo de la actividad.

8. Multiplicador en recesión: En el fondo del ciclo el multiplicador es mayor: el mismo boliviano de ajuste cuesta más producción en 2027 que en 2028.

9. Propuesta: Divir el desplazamiento de la IS en dos pasos (2027 y 2028), con el combustible en dos tramos. La IS termina en el mismo lugar en 2029, pero el año crítico sufre menos. Riesgo menos que se asume: más financiamiento en 2027 sin volver a monetizar.



2. Gráfico: tres posiciones en el año crítico.

Memorando Alternativo

a) Medidas, magnitud y año

1. 2026 (2,0 pp, igual al programa): El presupuesto 2026 ya está en ejecución: se mantiene. Se recorta capital de baja prioridad (1,2), bienes y servicios (0,5) y se cierran empresas públicas deficitarias (0,3).

2. 2027 (2,5 pp en lugar de 3,5): Combustible, primer tramo (1,2); capital (0,3); bienes y servicios (0,3); empresas públicas (0,4); masa salarial por no reposición de vacantes (0,3).

3. 2028 (2,5 pp): Combustible, Segundo tramo (1,3); masa salarial (0,4); ingresos tributarios por eliminación de exenciones (0,5); empresas públicas (0,3).

4. 2029 (1,5 pp): Masa salarial (0,3); ingresos (0,6); bienes y servicios (0,4); capital (0,2). Total: $2,0 + 2,5 + 2,5 + 1,5 = 8,5$ pp.

b) Multiplicadores supuestos y efecto

5. Supuestos: Economía abierta con fugas; capital importado $K=1,0$; bienes y servicios $K=1,5$; combustible $K=1,2$ (parte del subsidio se fuga en importación y contrabando); masa salarial $K=2,3$; ingresos $K=1,2$; empresas públicas $K=0,5$ (sus pérdidas no son demanda).

6. Efecto por año: Caída de Y (pp del PIB): 2026 = 2,1; 2027 = 3,1; 2028 = 3,2; 2029 = 2,2. Frente al MPEF (K medio 1,5): 3,0 / 5,3 / 3,0 / 1,5. El pico de 2027 baja de -5,3 a -3,1 pp.

d) Riesgos honestos de esta propuesta.

7. Riesgo 1: financiamiento y credibilidad: Menos ajuste en 2027 implica $\approx 1\%$ del PIB de necesidad adicional de financiamiento y renegociar metas del Cuadro 1 con el FMI (waiver). Si falla reaparece la tentación de monetizar.

8. Riesgo 2: economía política del combustible: los altos
costos de una transición a niveles de completa neutralidad
(transición) con alto nivel de contaminación y distribución de
poder.

9. Riesgo 3: Crecimiento de largo plazo: Recortar más capital
($1,2$ en total) significa infraestructura y producto
potencial (Unidad 1). Además, apostar a más ingresos tributa-
rios en 2028-29 supone una recuperación que no puede llegar.

10. Trayectoria comprada de la IS.

Tamaño anual del desplazamiento IS.

